

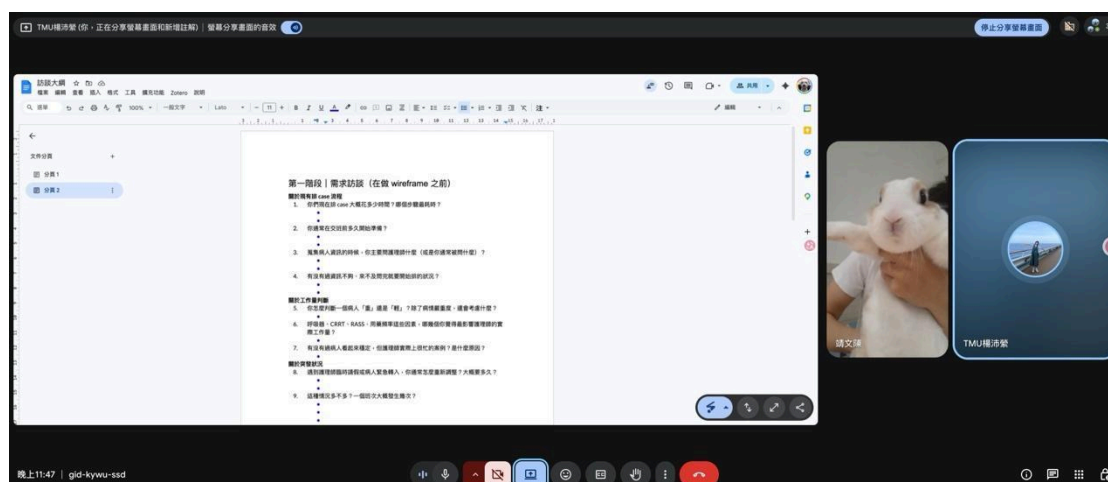
使用者問卷調查與需求分析

第五組

資管博五 江德偉 D10725001、資管博二 陳琳瑋 D13725001、資管博二 彭子承 D13725002、資管博一 楊沛榮 D14725002、資管三 房輝旻 B12705046、工管三 賴政耘 B12701229
園藝二 吳昕醞 B13608027

4.1 問卷調查目的

本專案在進行系統功能規劃與介面設計前，先透過問卷方式蒐集 ICU 小組長在排 case 時的實際經驗、判斷依據、困難點與對系統的期待。由於本系統的目標是協助護理小組長進行病人與護理師之間的工作量分配，因此需要先了解臨床現場目前的排 case 流程，才能確認系統設計是否符合實際需求。



本次問卷主要聚焦於四個方向：第一，了解目前排 case 所需時間與現有流程；第二，釐清小組長如何判斷病人的照護負荷；第三，了解遇到臨時轉入、護理師請假等突發狀況時的調整方式；第四，蒐集使用者對未來系統功能與介面的期待。

4.2 問卷對象

本次問卷填答對象為三位具有 ICU 排 case 經驗的小組長。三位填答者皆具備實際臨床照護與排 case 經驗，年資約 4 年至 6 年不等，任職單位包含內外科加護病房與內科加護病房。其中一位填答者所在病房有 1 間負壓隔離室，另外兩位填答者所在病房則各有 4 間負壓隔離室。由於填答者皆具備實際排 case 經驗，因此其回覆能作為本系統需求分析的重要依據。

4.3 現有排 case 流程與時間

根據問卷回覆，目前小組長排 case 所需時間會依病房狀況與病人複雜度而有所不同。填答者回覆的時間範圍約為 10 至 25 分鐘。其中，有填答者表示一般情況下排 case 不超過 10 分鐘，但若下一班有新病人轉入，或有兩位護理師同時回來上班，就需要額外思考如何分配。也有填答者表示，排 case 約需 10 至 20 分鐘，因為除了病人狀況外，還需要考慮護理師是否剛開始新一輪班表、是否跨班別、是否連續上班、年資差異，以及新人不能直接交班給新人等因素。另一位填答者則表示，蒐集病人資料約需 15 分鐘，實際思考分配方式約需 10 分鐘，合計約 25 分鐘。

由此可知，排 case 並不是單純將病人平均分配給護理師，而是需要同時考量病人狀況、護理師年資、班表連續性、新人安排與交班風險。因此，本系統若要有有效協助使用者，不能只提供平均分配功能，而應能輔助小組長快速掌握病人負荷與護理師條件。

4.4 病人資訊蒐集需求

問卷結果顯示，小組長在排 case 前會需要蒐集多項病人資訊。填答者提到的常見資訊包括呼吸器設定、ECMO 設定、CVVH 或 CRRT 狀態、鎮靜藥劑量、升壓藥劑量、今日檢查結果、是否需要外出檢查或手術、治療目標、意識狀態，以及是否有 DNR 等資訊。

這些資訊會直接影響病人的照護複雜度與護理師工作量。例如使用呼吸器、CRRT、ECMO 或升壓藥的病人，通常需要更頻繁的觀察與處置；若病人意識狀態不佳、躁動或無法配合治療，也可能增加護理師的照護負擔。因此，未來系統在資料欄位設計上，應優先納入這些臨床上會影響工作量判斷的資訊。

此外，問卷回覆也指出，若病人是在交班前才轉入，或是臨時通知術後病人下一班會轉入，常會出現資訊不足或來不及完整詢問的情況。這表示目前流程高度依賴人工詢問與經驗判斷，若資訊蒐集不完整，可能會影響後續分配的公平性與安全性。

4.5 工作量判斷依據

在判斷病人「重」或「輕」時，填答者不只考慮疾病嚴重度，也會考量照護過程中的實際耗時因素。問卷回覆中提到的重要因素包括是否使用呼吸器、CVVH/CRRT、ECMO、IABP、腦室引流、胸管、化療等特殊治療或管路；是否需要 prone position；升壓藥劑量；針劑藥物多寡；病人是否躁動、譫妄或無法配合治療；是否需要頻繁換藥、抽痰、驗血糖或倒尿；以及是否為剛轉入的新病人。

其中，填答者特別指出，病人是否能配合治療與護理處置繁瑣程度，是判斷工作量的重要因素。即使病情看起來穩定，若病人躁動、頻繁按鈴、需要不

斷安撫，或家屬經常提出要求，也會大幅增加護理師的實際工作量。

這項結果對系統設計非常重要，因為病人負荷不應只由客觀醫療設備或藥物數量決定，也應納入「行為照護負擔」與「溝通照護負擔」等因素。若系統只依照呼吸器、CRRT 或藥物數量進行評分，可能會低估某些看似穩定但實際非常耗費護理時間的病人。

4.6 突發狀況與重新調整需求

問卷結果顯示，臨床排 case 常會受到突發狀況影響，例如護理師臨時請假、病人緊急轉入或轉出。當遇到護理師請假時，填答者表示若找不到替補人員，通常會由 leader 多接一床病人，或將 case 分給當下負荷最輕的護理師。若遇到病人臨時轉入，也通常會優先分配給目前負荷較輕的護理師。這類調整大約需要 5 至 10 分鐘。

雖然這些突發狀況不一定每天發生，但在白班與小夜班較常遇到病人轉出入。有填答者表示，高峰時曾遇過一個班緊急轉出轉入 4 位病人；也有填答者表示，病人轉入較常發生，一天通常會發生兩次。這表示系統除了初始排 case 功能外，也應具備重新調整或即時更新的能力，讓小組長在突發情況下能快速看到新的負荷分配結果。

4.7 使用者對系統的期待

針對未來系統功能，問卷填答者提出幾項明確期待。首先，系統不應要求使用者輸入太多額外資料，因為臨床現場時間有限，如果系統需要人工填寫過多欄位，反而會增加使用負擔。其次，系統應能透過簡單操作，例如點選方式，快速產生排 case 結果。第三，系統應提供建議依據，讓使用者知道系統為什麼做出該分配。第四，系統應能將病人的個人需求、躁動程度與照護困難度納入考量，因為這些因素會直接影響護理師是否能安全照顧其他病人。

問卷回覆中也反映出使用者對系統信任度的考量。有填答者表示，如果系統多次無法符合臨床實際安排，或與小組長認知差距太大，就可能降低使用意願。也有填答者認為，若系統能蒐集更完整的資料，反而可能比人工詢問更全面；但若系統安排的床位距離過遠，仍不會接受建議。

因此，系統除了要能提供建議結果外，也需要讓使用者理解分配依據，例如顯示每位病人的負荷分數來源、主要影響因素，以及每位護理師目前的總負荷。這樣可以提高使用者對系統建議的信任，也方便小組長進行人工調整。

4.8 問卷結果對系統設計的影響

根據本次問卷結果，本系統後續設計應特別注意以下幾點。第一，系統應降

低額外輸入負擔。由於小組長排 case 時間有限，若系統操作太複雜或需要輸入過多資料，可能不符合臨床使用情境。因此介面應以點選、下拉選單或自動帶入資料為主。

第二，系統應支援工作量評分。評分項目不能只包含醫療設備與藥物，也應納入病人躁動程度、配合度、個人需求、家屬溝通需求、頻繁照護項目與新轉入病人等因素。

第三，系統應提供建議依據。填答者希望知道系統為什麼這樣分配，因此系統需要顯示每位病人的主要負荷來源，以及護理師之間的工作量差異。

第四，系統應允許人工調整。臨床現場有許多難以完全量化的因素，例如護理師經驗、交班關係、病房距離與臨時狀況，因此系統不應完全取代小組長判斷，而應作為輔助決策工具。

第五，系統應支援突發狀況重新分配。當護理師請假或病人臨時轉入時，系統應能快速重新計算負荷，協助小組長在短時間內完成調整。

4.9 小結

本次問卷調查顯示，ICU 排 case 是一項需要臨床經驗與即時判斷的工作。小組長不只需要考慮病人的疾病嚴重度，也需要考量護理師年資、班表連續性、新人安排、病人躁動程度、照護繁瑣程度與突發轉入等因素。填答者普遍期待系統能減少人工思考時間、協助判斷工作量，並提供清楚的分配依據。不過，使用者也強調系統建議必須符合臨床實際情境，否則可能降低使用意願。

因此，本專案後續設計方向應定位為「輔助小組長排 case 的決策支援系統」，而不是完全自動取代人工判斷。系統應提供可理解、可調整、低輸入負擔的排 case 建議，讓使用者能在臨床壓力下快速完成更公平且更安全的分配。